



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton - Probolinggo, Jawa Timur 67291

Disusun Oleh:

Aris Darmawan Dwi Firmansyah 231904102019

Andre Nurcahya 231904102011

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek di Fakultas Teknik Program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember dan dibuat berdasarkan Kerja Praktek di PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 Pada Tanggal 1 Mei 2026 s/d 31 Juli 2026.

Jember 29 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi D4

Dr. Satryo Budi Utomo, S.T., M.T
NIP.198501262008011002

Dosen Pembimbing

Zulfa Fahrnis, S.Tr.T., M.Tr.T.
NIP. 20020122025062012

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul "**Analisis Respon Primary dan Secondary Spray Superheater terhadap Kenaikan Temperatur Uap pada Boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton**" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Elektronika, Jurusan Teknik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Kerja Praktik ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman secara langsung di dunia industri, khususnya dalam memahami sistem instrumentasi dan kontrol pada boiler PLTU. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengetahuan mengenai sistem pengendalian temperatur uap superheater menggunakan **Primary Spray** dan **Secondary Spray**, prinsip kerja sensor temperatur, pengendalian katup spray berbasis sistem kontrol PID, serta proses monitoring dan pengendalian melalui **Distributed Control System (DCS)** untuk menjaga temperatur uap tetap berada pada nilai yang telah ditentukan sehingga operasi boiler dapat berlangsung secara aman, stabil, dan efisien.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember, khususnya dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan Kerja Praktik hingga penyusunan laporan.
4. Manajemen dan seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan Kerja Praktik serta memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama kegiatan berlangsung.

5. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman, maupun bagi pembaca sebagai referensi mengenai **respon sistem Primary Spray dan Secondary Spray dalam mengendalikan kenaikan temperatur uap superheater pada boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**, serta sebagai bahan pembelajaran mengenai penerapan sistem instrumentasi dan kontrol pada pembangkit listrik tenaga uap.

Probolinggo, 29 Juli 2026

Aris Darmawan Dwi Firmansyah
NIM : 231904102019

Andre Nurcahya
NIM: 231904102011

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9	1
LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan khusus.....	4
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9	10
2.4 Visi Misi	10
2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER	11
2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9	11
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	13
2.8 Diagram Alir Bahan Baku	14
2.9 Alat Pelindung Diri (APD).....	15
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	16
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	16
3.2 Boiler Sebagai penghasil uap.....	16

3.3 Superheater.....	17
3.3.1 Primary Spray dan Secondary Spray Superheater.....	17
3.3.2 Sistem Kontrol PID pada Spray Superheater	18
3.3.3 Sensor Temperatur	18
3.3.4 Sistem Kontrol PID	18
3.3.5 Cascade PID Control	19
3.3.6 Distributed Control System (DCS)	20
3.3.7 Human Machine Interface (HMI)	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambar tampilan Spray Primary dan Sekundary di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	22
4.2 Sistem Pengendalian Temperatur Superheater	23
4.3 Implementasi Primary dan Secondary Spray	24
4.4 Analisis Respon Primary dan Secondary Spray terhadap Kenaikan Temperatur Uap	25
4.5 Analisis Kinerja Sistem Pengendalian Temperatur Superheater	26
4.6 Troubleshooting	27
BAB V PENUTUP	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik	5
Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8.....	7
Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9.....	11
Gambar 2.4 Diagram Alir Bahan Baku	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri.....	15
Gambar 3.1 Boiler PLTU unit 9	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Tampilan Spray Primary Dan Secondary	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Close Loop	23
Gambar 4.3 Logic DCS.....	24
Gambar 4.4 Primary Dan Secondary	25
Gambar 4.5 Trouble Shooting	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 660 MW yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Sebagai salah satu unit pembangkit dengan kapasitas besar, PLTU ini dituntut untuk beroperasi secara andal, efisien, dan berkesinambungan guna menjamin kontinuitas pasokan listrik ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Untuk mendukung keandalan tersebut, setiap peralatan utama pada boiler harus mampu bekerja secara optimal, termasuk sistem pengendalian temperatur uap pada superheater yang berperan dalam menjaga kualitas uap sebelum memasuki turbin.

Dalam Superheater merupakan salah satu komponen utama pada boiler yang berfungsi meningkatkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Selama proses operasi, temperatur uap pada superheater dapat berubah akibat perubahan beban pembangkit, variasi pembakaran, maupun perubahan kondisi operasi boiler. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian temperatur yang mampu mempertahankan temperatur uap tetap berada pada nilai set point sehingga kualitas uap yang masuk ke turbin tetap sesuai dengan spesifikasi operasi.

Salah satu sistem yang digunakan untuk mengendalikan temperatur uap adalah Primary Spray dan Secondary Spray Superheater. Kedua sistem tersebut bekerja dengan menyemprotkan air pengatur (*desuperheater spray water*) ke dalam aliran uap sehingga temperatur uap dapat diturunkan sesuai kebutuhan. Primary Spray berfungsi sebagai pengendali awal temperatur uap, sedangkan Secondary Spray bekerja sebagai pengendali lanjutan apabila pengaturan pada Primary Spray belum mampu mempertahankan temperatur sesuai dengan set point. Pengaturan debit air spray dilakukan secara otomatis menggunakan control valve yang dikendalikan oleh sistem kontrol berbasis PID (Proportional-Integral-Derivative) sehingga mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan temperature.

Respon Primary Spray dan Secondary Spray terhadap kenaikan temperatur uap merupakan salah satu indikator penting dalam menilai performa sistem pengendalian temperatur pada boiler. Kecepatan respon control valve, perubahan bukaan valve, perubahan debit spray, serta waktu yang dibutuhkan temperatur untuk kembali mencapai kondisi stabil menjadi parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem kontrol. Analisis terhadap respon tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian telah bekerja secara optimal dalam menjaga temperatur uap selama perubahan beban operasi berlangsung.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit yang menerapkan sistem pengendalian temperatur superheater menggunakan Primary dan Secondary Spray yang terintegrasi dengan sistem kontrol Distributed Control System (DCS). Sistem ini dirancang agar temperatur uap superheater tetap berada pada batas operasi yang aman sehingga efisiensi boiler dan keandalan turbin dapat dipertahankan. Oleh karena itu, analisis terhadap respon kedua sistem spray menjadi penting untuk mengetahui karakteristik pengendalian temperatur yang diterapkan pada unit pembangkit tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan kerja praktik dengan mengambil judul "Analisis Respon Primary dan Secondary Spray Superheater terhadap Kenaikan Temperatur Uap pada Boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9." Melalui penelitian ini dilakukan analisis terhadap respon sistem Primary Spray dan Secondary Spray berdasarkan data operasi yang diperoleh dari DCS, meliputi perubahan temperatur uap, bukaan control valve, serta waktu respon sistem dalam mengembalikan temperatur menuju set point. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja sistem pengendalian temperatur superheater serta menjadi bahan evaluasi untuk menjaga keandalan dan efisiensi operasi boiler.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja sistem Primary Spray dan Secondary Spray Superheater dalam mengendalikan temperatur uap pada boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9?
2. Bagaimana respon Secondary Spray dalam menjaga temperatur uap agar tetap berada pada nilai set point ketika terjadi kenaikan temperatur?
3. Bagaimana koordinasi kerja Primary Spray dan Secondary Spray melalui sistem kontrol PID dalam mempertahankan kestabilan temperatur uap superheater?
4. Bagaimana pengaruh perubahan bukaan spray control valve terhadap perubahan temperatur uap selama proses pengendalian berlangsung?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan kerja praktik ini lebih terarah dan sesuai dengan judul kegiatan yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka pembahasan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian tidak membahas aspek desain boiler, proses pembakaran, analisis perpindahan panas secara teoritis, maupun perhitungan efisiensi termal boiler secara keseluruhan.
2. Pembahasan hanya mencakup analisis respon sistem kontrol PID, tanpa membahas perancangan maupun modifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem kontrol.
3. Analisis dilakukan berdasarkan hubungan antara perubahan temperatur uap, respon PID, perubahan bukaan control valve, dan proses injeksi air spray hingga temperatur kembali mendekati set point.
4. Penelitian dilakukan pada sistem Primary Spray dan Secondary Spray Superheater di Boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
5. Data yang digunakan merupakan data operasi yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS), seperti temperatur uap, bukaan spray control valve, dan parameter pendukung lainnya.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami sejarah, struktur, dan tugas pokok perusahaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mangimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memenuhi beban Satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dalam kurikulum Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan listrik pada PT.PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Menganalisis respon Secondary Spray dalam mempertahankan temperatur uap agar tetap berada pada nilai set point.
- c. Menganalisis hubungan antara perubahan temperatur uap, bukaan control valve, dan debit spray water terhadap kestabilan temperatur uap superheater.
- d. Menganalisis respon Primary Spray terhadap kenaikan temperatur uap berdasarkan data operasi pada sistem Distributed Control System (DCS).
- e. Menjelaskan sistem monitoring, alarm, dan sistem pada LOGIC.
- f. Menganalisis troubleshooting yang berkaitan dengan gangguan valve

1.5 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan
- b. Mendapatkan pembelajaran Softskill tentang Etika Bekerja, Waktu,

Kedisiplinan, Team Work, Komunikasi, dan Problem Solving.

- c. Mendapatkan pengalaman kerja di PLN Nusantara Power PLTU Paiton yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- d. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang implementasi teori pembelajaran serta teknologi apa yang digunakan di lapangan.
- e. Memahami sistem pembangkitan yang ada pada PLN Nusantara Power PLTU Paiton.
- f. Mengetahui sistem Spray Primery dan Sekundary pada Boiler PT. PLN Nusantara Power Unit 9.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktik ini diikuti oleh 2 (dua) mahasiswa angkatan 2023 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika yang berkonsentrasi pada Arus Lemah. Kerja Praktik ini di Laksanakan pada:

Hari,Tanggal : Ju'mat, 1 Mei 2026 – Jum'at, 31 Juli 2026

Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik sebesar GWh. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama.

Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 & 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen

House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.

2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

PLTU Paiton Unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter Of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW, letak PLTU ini terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 42 hektar yang terletak di komplek area dari pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik dari PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3,4 milik PT. PEC, PLTU unit 5,6 milik dari PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan serta PLTU unit 7,8 milik dari PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance). Berikut ini adalah gambar dari letak area PLTU Paiton dimana pada gambar 2.1 adalah area dari PLTU unit 1-8, sedangkan gambar dari 2.2 itu adalah gambar dari PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8



Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar USD.428,127,137.46 dan Rp777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dan dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan 006E sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa Konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Sedangkan perencanaan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton terdiri dari unit, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 & 2	400	800	PJB
Tahap 2	3 / 4	800	800	PT. PEC
Tahap 3	5 & 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 & 8	600	1200	PT. IPMOMI
Tahap 5	9	600	660	PLN

Dalam penggunaan bahan bakar batu bara, kebutuhan akan batu bara di pasok dari tambang paringin danutupan Kalimantan Selatan. Tambang Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan juga disuplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Jumlah pemakaian batu bara untuk operasional PLTU Paiton Unit 9 diperkirakan dibutuhkan 600 ton perhari. Hal ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban untuk unit pembangkit paiton.

Untuk keperluan sarana konstruksi, operasi untuk mengisi boiler dan untuk keperluan lainnya membutuhkan air yang diambil dari air laut Jawa atau Selat Madura yang berada di sisi utara PLTU Paiton Unit 9. Air laut yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum digunakan untuk pendinginan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal sarana dan prasarana, dibangun 1 dermaga dengan 2 fungsi, yaitu:

1. Dermaga untuk bongkar muat peralatan
2. Dermaga untuk bongkar batu bara

Produksi ini akan menghasilkan abu. Untuk menanggulangi adanya abu hasil pembakaran batu bara, pengendalian abu tersebut disediakan lahan khusus sebagai tempat penampung yang tempatnya tidak jauh dari PLTU Paiton. Abu dibasahi agar tidak beterbangan di tiup angin, kemudian dipadatkan. kegunaan dari abu yang merupakan limbah pembakaran batu bara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan agregat, keramik dan sumber bahan kimia (SiO_2 , Al_2O_3).
2. Sebagai bahan campuran batako, konkret blok dan con-blok.
3. Sebagai bahan semen.

Penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan memasang cerobong asap (chimney) setinggi 275 m dengan tujuan agar asap tidak turun ke bawah dan mencemari udara sekitar.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton - Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : $07^\circ 42' 33''\text{S}$ dan $113^\circ 34' 33''$
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

2.4 Visi Misi

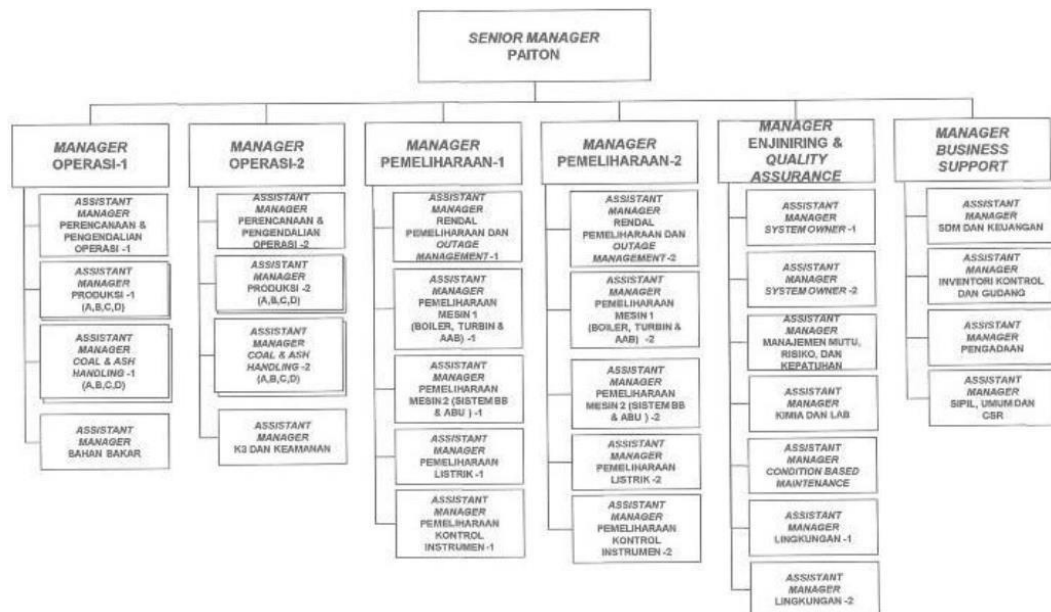
- 1) Visi
 - a. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia
- 2) Misi
 - a. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, handal & efisien.
 - b. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode best practice dan ramah lingkungan.

- c. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju dan berwawasan bisnis.

2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER

- Integritas (jujur, dedikasi, dan konsistensi), yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- Keunggulan (ide, efisien, dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar yang telah ditetapkan.
- Kerja Sama (apresiasi, pembelajaran bersama, dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- Sadar lingkungan, yaitu kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Pengelolaan Unit Pembangkit Paiton dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja operasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghasilkan energi listrik secara efisien, berkualitas, dan andal. Selain itu, pengelolaan tersebut tetap mengedepankan aspek komersial sehingga dapat memberikan harga jual yang kompetitif sesuai dengan target dan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN NUSANTARA POWER

2. Bidang Business Support

Unit Pembangkitan Paiton bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang sumber daya manusia (SDM), yang meliputi penyediaan fasilitas kerja, pengembangan sistem manajemen mutu terpadu, pembinaan hubungan industrial, serta pengelolaan remunerasi bagi seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi. Selain itu, unit ini juga menyusun rencana kerja tahunan beserta anggaran operasional setiap bidang, serta mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian keuangan. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran operasional Unit Pembangkitan Paiton secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT PLN Nusantara Power.

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Bidang Pengendalian Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional guna memastikan sasaran pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Unit Pembangkitan

Paiton dengan mengacu pada standar operasional yang berlaku, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, serta memenuhi kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT PLN Nusantara Power.

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan-peralatan yang meliputi :
 - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

- b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

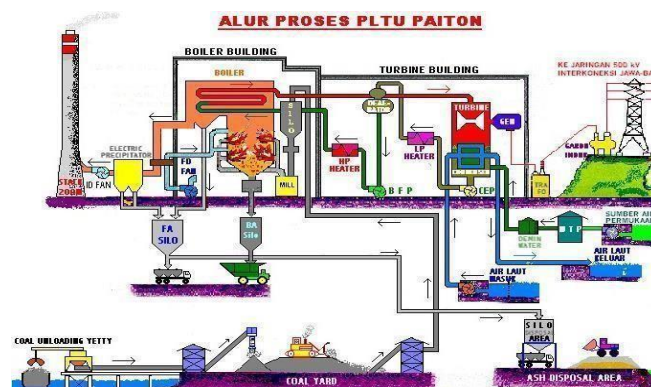
Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan Keselamatan Kerja adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
3. Memberikan Keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya

4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja
7. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
10. Memperoleh penanganan yang cukup sesuai
11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Diagram Alir Bahan Baku



Gambar 2.4 Diagram Alir Bahan Baku

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang ketika bekerja, fungsinya untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang tidak terduga dan memperkecil resiko kecelakaan di tempat kerja. Beberapa APD yang digunakan untuk melindungi diri ketika bekerja seperti pelindung kepala (safety helm), Rompi Reflector (high visibility safety), pelindung kaki (safety shoes), pelindung tangan (safety gloves), pelindung telinga (Ear plug), pelindung mata dan muka.



Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan energi listrik melalui siklus kerja uap (*Rankine Cycle*). Energi panas diperoleh dari proses pembakaran bahan bakar di dalam boiler yang berfungsi memanaskan air hingga menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, uap bekas dari turbin dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Air hasil kondensasi kemudian dipompa menuju boiler untuk dipanaskan kembali, sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu. Dengan sistem ini, PLTU mampu menghasilkan energi listrik secara stabil, efisien, dan andal untuk memenuhi kebutuhan sistem tenaga listrik.

3.2 Boiler Sebagai penghasil uap



Gambar 3.1 Boiler PLTU Unit 9

Boiler merupakan peralatan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi melalui proses pembakaran bahan bakar. Panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap. Uap tersebut kemudian dialirkan

menuju superheater untuk dinaikkan temperaturnya menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) sebelum memasuki turbin.

Temperatur uap yang keluar dari superheater harus dijaga agar tetap sesuai dengan nilai set point karena berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit dan keandalan peralatan. Untuk menjaga kestabilan temperatur tersebut digunakan sistem Primary Spray dan Secondary Spray yang bekerja secara otomatis dengan mengatur jumlah air spray yang diinjeksikan ke aliran uap. Oleh karena itu, analisis terhadap respon kedua sistem spray menjadi penting untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mengendalikan kenaikan temperatur uap pada boiler.

3.3 Superheater

Superheater merupakan salah satu komponen pada boiler yang berfungsi meningkatkan temperatur uap jenuh (*saturated steam*) menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) tanpa menaikkan tekanan secara signifikan. Uap panas lanjut memiliki kualitas yang lebih baik untuk menggerakkan turbin karena kandungan airnya sangat rendah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembangkit dan mengurangi risiko kerusakan pada sudu turbin akibat erosi.

Selama proses operasi, temperatur uap pada superheater dapat mengalami perubahan akibat fluktuasi beban pembangkit dan proses pembakaran di dalam boiler. Oleh karena itu, temperatur uap harus dikendalikan agar tetap berada pada nilai set point. Pengendalian temperatur ini dilakukan menggunakan sistem Primary Spray dan Secondary Spray sehingga temperatur uap yang masuk ke turbin tetap stabil.

3.3.1 Primary Spray dan Secondary Spray Superheater

Primary Spray dan Secondary Spray merupakan sistem pengendalian temperatur pada superheater yang bekerja dengan menginjeksikan air umpan (*feedwater*) ke dalam aliran uap. Air spray menyerap sebagian panas uap sehingga temperatur uap dapat diturunkan sesuai dengan kebutuhan.

Primary Spray berfungsi sebagai pengendali awal terhadap kenaikan temperatur uap setelah melewati tahap superheater pertama. Apabila temperatur uap masih berada di atas nilai set point, maka Secondary Spray akan bekerja sebagai pengendali lanjutan untuk menstabilkan temperatur uap sebelum dialirkan menuju turbin. Kedua sistem spray bekerja secara otomatis berdasarkan sinyal temperatur yang diterima oleh sistem kontrol.

3.3.2 Sistem Kontrol PID pada Spray Superheater

Pengendalian Primary Spray dan Secondary Spray dilakukan menggunakan metode PID (Proportional-Integral-Derivative). Sistem PID bekerja dengan membandingkan temperatur aktual uap dengan temperatur set point. Selisih antara kedua nilai tersebut (*error*) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya bukaan spray control valve.

Apabila temperatur uap meningkat melebihi set point, PID akan memperbesar bukaan control valve sehingga debit air spray bertambah dan temperatur uap menurun. Sebaliknya, ketika temperatur telah mendekati set point, PID akan mengurangi bukaan valve agar temperatur tetap stabil selama boiler beroperasi.

3.3.3 Sensor Temperatur

Sensor temperatur digunakan untuk mengukur temperatur uap pada beberapa titik di sistem superheater. Data hasil pengukuran dikirimkan ke sistem kontrol sebagai masukan dalam proses pengendalian temperatur.

Sensor yang umum digunakan pada sistem boiler adalah Resistance Temperature Detector (RTD) dan Thermocouple, karena keduanya mampu melakukan pengukuran temperatur tinggi dengan tingkat akurasi dan keandalan yang baik.

3.3.4 Sistem Kontrol PID

PID (*Proportional-Integral-Derivative*) merupakan metode pengendalian otomatis yang banyak digunakan pada proses industri. PID

bekerja dengan membandingkan nilai temperatur aktual terhadap nilai *set point*. Selisih antara kedua nilai tersebut (*error*) digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan sinyal kendali.

Output PID digunakan untuk mengatur bukaan control valve sehingga debit air spray dapat disesuaikan dengan perubahan temperatur uap. Penggunaan PID memungkinkan sistem merespons perubahan temperatur secara cepat dan menjaga kondisi operasi tetap stabil.

3.3.5 Cascade PID Control

Cascade PID Control merupakan metode pengendalian yang menggunakan dua buah pengendali PID yang bekerja secara berurutan, yaitu Master PID dan Slave PID. Metode ini digunakan pada proses yang memerlukan pengendalian lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan penggunaan satu pengendali PID. Pada sistem cascade, keluaran (*output*) dari Master PID menjadi set point bagi Slave PID sehingga gangguan yang terjadi pada proses dapat dikoreksi lebih awal.

Pada sistem pengendalian temperatur superheater, Master PID bertugas membandingkan temperatur uap utama dengan nilai set point yang telah ditentukan. Selanjutnya, Slave PID menerima nilai keluaran dari Master PID dan mengatur bukaan spray control valve berdasarkan kondisi temperatur pada titik pengukuran berikutnya. Dengan metode ini, perubahan temperatur uap dapat direspons secara lebih cepat sehingga temperatur tetap berada pada batas operasi yang diinginkan.

Penggunaan Cascade PID Control memberikan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kestabilan sistem, mempercepat waktu respon terhadap gangguan, mengurangi *overshoot*, serta menjaga temperatur uap tetap konstan meskipun terjadi perubahan beban pada boiler.

3.3.6 Distributed Control System (DCS)

Distributed Control System (DCS) merupakan sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau seluruh proses operasi pada pembangkit listrik secara otomatis. DCS mengintegrasikan berbagai perangkat lapangan, seperti sensor, transmitter, kontroler, dan aktuator, sehingga seluruh proses dapat dikendalikan dari ruang kontrol (*control room*).

Pada sistem boiler, DCS menerima data dari sensor temperatur, tekanan, aliran, dan parameter proses lainnya. Data tersebut kemudian diproses sesuai dengan logika kontrol yang telah diprogram, termasuk algoritma PID, sebelum menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur peralatan seperti **spray control valve**. Dengan adanya DCS, proses pengendalian dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan.

Selain sebagai sistem pengendali, DCS juga berfungsi sebagai media pemantauan (*monitoring*) dan pencatatan data operasi (*historical data*). Data yang tersimpan dapat digunakan sebagai bahan analisis performa sistem, evaluasi operasi, serta membantu proses *troubleshooting* apabila terjadi gangguan pada peralatan pembangkit.

3.3.7 Human Machine Interface (HMI)

Human Machine Interface (HMI) merupakan antarmuka yang menghubungkan operator dengan sistem kontrol sehingga proses operasi dapat dipantau dan dikendalikan secara real-time. Melalui HMI, operator dapat melihat berbagai parameter operasi, seperti temperatur, tekanan, aliran, posisi control valve, status peralatan, serta kondisi alarm yang terjadi selama pembangkit beroperasi.

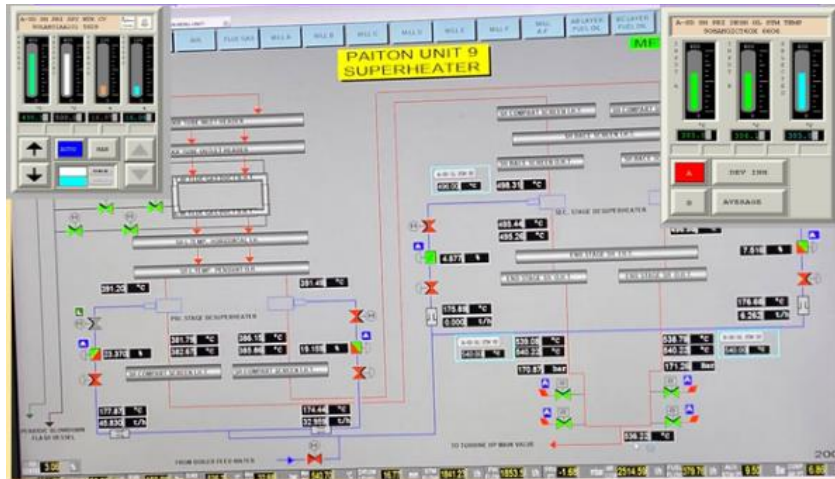
Pada sistem pengendalian temperatur superheater, HMI menampilkan informasi mengenai temperatur uap, nilai set point, bukaan Primary Spray Control Valve, bukaan Secondary Spray Control Valve, serta status pengendali PID. Informasi tersebut memudahkan operator dalam

memantau kondisi operasi dan memastikan sistem pengendalian bekerja sesuai dengan kebutuhan proses.

Selain berfungsi sebagai media pemantauan, HMI juga membantu operator dalam melakukan pengoperasian peralatan, mengubah parameter tertentu sesuai dengan prosedur operasi, serta memberikan peringatan (*alarm*) apabila terjadi penyimpangan kondisi operasi. Dengan demikian, HMI berperan penting dalam meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi pengoperasian sistem pembangkit.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar tampilan Spray Primary dan Sekundary di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



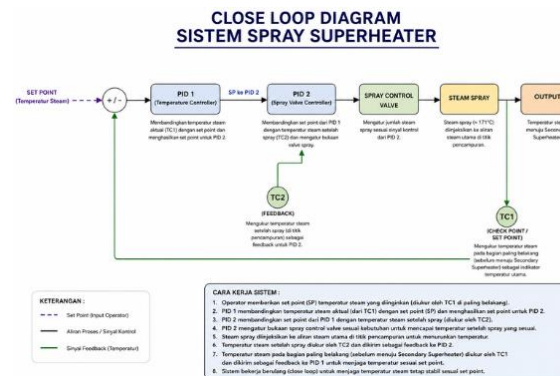
Gambar 4.1 Tampilan Spray Primary dan Sekundary

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem pengendalian temperatur uap pada boiler menggunakan Primary Spray dan Secondary Spray sebagai media pendingin uap sebelum memasuki turbin. Kedua sistem tersebut terpasang pada jalur superheater dan berfungsi untuk menjaga temperatur uap agar tetap berada pada nilai operasi yang telah ditentukan. Pengendalian temperatur dilakukan secara otomatis melalui Distributed Control System (DCS) yang memanfaatkan metode Cascade PID sebagai pengendali utama.

Pada kondisi operasi normal, temperatur uap diukur secara terus-menerus oleh sensor temperatur yang dipasang pada jalur superheater. Data hasil pengukuran dikirim ke DCS sebagai sinyal masukan (*feedback*) untuk dibandingkan dengan nilai set point. Apabila terjadi kenaikan temperatur akibat perubahan beban pembangkit atau perubahan proses pembakaran di dalam boiler, sistem akan mengatur bukaan Primary Spray Control Valve untuk menginjeksikan air spray ke dalam aliran uap. Apabila pendinginan dari Primary Spray belum mampu mengembalikan temperatur menuju set point, maka Secondary Spray akan bekerja sebagai tahap pengendalian lanjutan sehingga temperatur uap dapat kembali stabil sebelum memasuki turbin.

Sistem Primary Spray dan Secondary Spray bekerja secara berurutan dan saling melengkapi. Primary Spray berfungsi sebagai pengendali awal terhadap kenaikan temperatur uap, sedangkan Secondary Spray berfungsi sebagai pengendali akhir (*fine control*) untuk menyempurnakan proses pendinginan. Koordinasi kedua sistem tersebut menghasilkan pengendalian temperatur yang lebih stabil, sehingga kualitas uap tetap terjaga, efisiensi pembangkit dapat dipertahankan, dan risiko kerusakan pada peralatan akibat temperatur yang terlalu tinggi dapat diminimalkan.

4.2 Sistem Pengendalian Temperatur Superheater

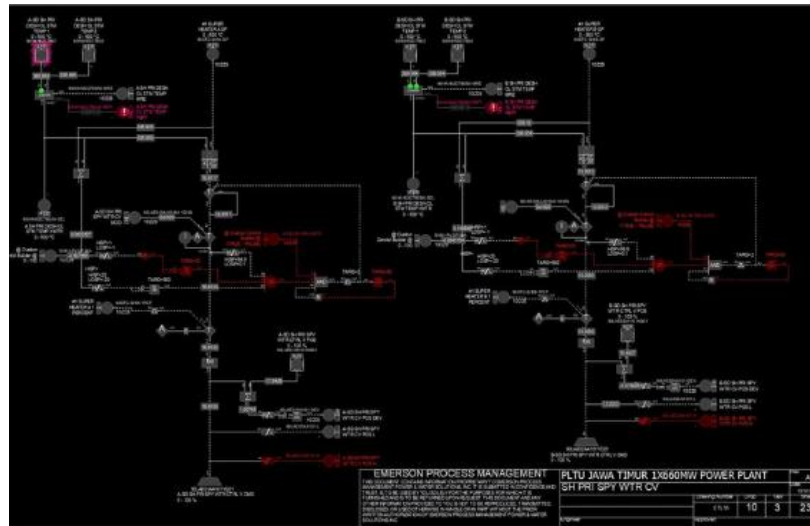


Gambar 4.2 Close Loop

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengendalian temperatur uap pada superheater di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan sistem Cascade PID yang terdiri atas Master PID dan Slave PID. Sistem ini dirancang untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan temperatur dibandingkan dengan pengendalian menggunakan satu pengendali PID. Master PID menerima masukan berupa temperatur utama (*Main Steam Temperature*) kemudian membandingkannya dengan nilai set point yang telah ditentukan.

Selanjutnya, keluaran dari Master PID digunakan sebagai set point bagi Slave PID yang bertugas mengatur bukaan Spray Control Valve. Besarnya bukaan valve akan menyesuaikan besarnya penyimpangan temperatur yang terjadi. Semakin besar kenaikan temperatur uap, semakin besar pula bukaan valve sehingga debit air spray yang diinjeksikan meningkat. Sebaliknya, ketika temperatur telah kembali mendekati nilai set point, PID akan mengurangi bukaan valve secara bertahap hingga temperatur kembali stabil.

4.3 Implementasi Primary dan Secondary Spray

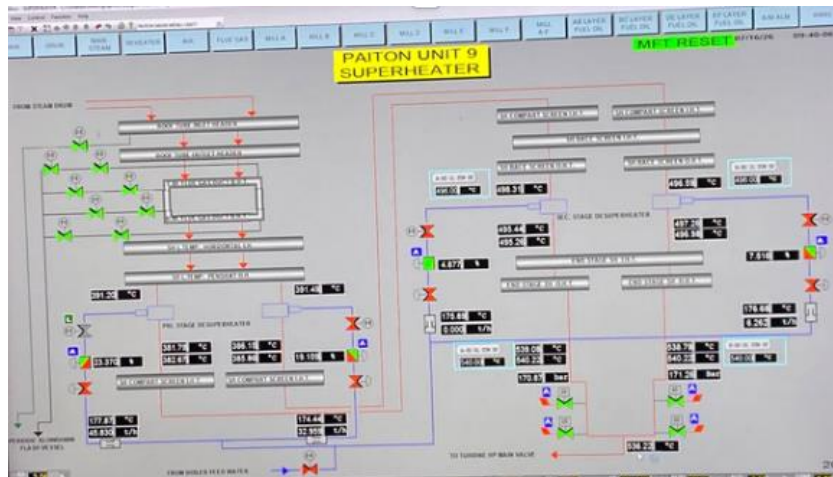


Gambar 4.3 Logic DCS

Berdasarkan hasil pengamatan pada tampilan Logic DCS, seluruh proses pengendalian temperatur berlangsung secara otomatis. Sensor temperatur berfungsi sebagai masukan sistem kontrol, sedangkan pengendali PID mengolah data tersebut untuk menghasilkan sinyal keluaran yang digunakan dalam mengatur bukaan Primary Spray Control Valve maupun Secondary Spray Control Valve. Seluruh proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan sehingga perubahan temperatur dapat direspons tanpa memerlukan intervensi operator.

Selain melalui Logic DCS, kondisi operasi sistem juga dapat dipantau melalui Human Machine Interface (HMI). Pada tampilan HMI ditampilkan berbagai parameter penting, seperti temperatur uap, nilai set point, persentase bukaan Primary Spray Valve, persentase bukaan Secondary Spray Valve, keluaran PID, serta status alarm. Informasi tersebut digunakan operator untuk memantau kondisi operasi secara *real-time* dan memastikan bahwa sistem pengendalian temperatur bekerja sesuai dengan kebutuhan proses.

4.4 Analisis Respon Primary dan Secondary Spray terhadap Kenaikan Temperatur Uap



Gambar 4.4 Primary dan Sekundary

Berdasarkan hasil pengamatan pada sistem Distributed Control System (DCS) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, pengendalian temperatur uap pada superheater dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Primary Spray dan Secondary Spray. Kedua sistem tersebut bekerja secara otomatis menggunakan metode Cascade PID untuk menjaga temperatur uap tetap berada pada nilai set point sebelum dialirkan menuju turbin.

Pada saat temperatur uap mulai mengalami kenaikan akibat perubahan beban pembangkit atau peningkatan proses pembakaran di dalam boiler, sensor temperatur akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengirimkan data ke DCS sebagai sinyal feedback. Selanjutnya, Master PID membandingkan temperatur aktual dengan nilai **set point** untuk menentukan besarnya aksi pengendalian yang diperlukan. Hasil perhitungan Master PID kemudian diteruskan kepada Slave PID yang berfungsi mengatur bukaan Primary Spray Control Valve.

Dari hasil analisis grafik tren DCS terlihat bahwa terdapat hubungan yang jelas antara kenaikan temperatur uap dengan perubahan bukaan kedua spray valve. Semakin tinggi temperatur uap, semakin besar keluaran PID yang menyebabkan bukaan Primary Spray Valve meningkat. Apabila kenaikan temperatur masih belum dapat dikendalikan, Secondary Spray Valve ikut membuka sebagai tambahan pendinginan. Sebaliknya, ketika temperatur telah kembali mendekati set point,

sistem secara otomatis mengurangi bukaan kedua valve sehingga debit air spray menurun secara bertahap.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa Primary Spray berperan sebagai pengendali utama terhadap kenaikan temperatur uap, sedangkan Secondary Spray berfungsi sebagai pengendali lanjutan untuk menjaga kestabilan temperatur. Koordinasi kedua sistem tersebut menghasilkan proses pengendalian yang lebih cepat, stabil, dan mampu mengurangi fluktuasi temperatur sebelum uap memasuki turbin. Dengan demikian, temperatur uap dapat dipertahankan sesuai batas operasi sehingga kualitas uap tetap terjaga dan risiko kerusakan pada superheater maupun turbin akibat temperatur yang terlalu tinggi dapat diminimalkan.

4.5 Analisis Kinerja Sistem Pengendalian Temperatur Superheater

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem pengendalian temperatur superheater menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga temperatur uap tetap berada pada nilai operasi yang telah ditentukan. Pengendalian dilakukan secara otomatis melalui koordinasi antara sensor temperatur, Cascade PID, Distributed Control System (DCS), dan Spray Control Valve. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga perubahan temperatur dapat direspons dengan cepat tanpa memerlukan pengoperasian secara manual oleh operator.

Data temperatur yang diperoleh dari sensor digunakan sebagai sinyal masukan (*feedback*) oleh sistem DCS. Selanjutnya, Master PID membandingkan temperatur aktual dengan nilai set point untuk menghasilkan aksi pengendalian yang sesuai. Keluaran dari Master PID diteruskan kepada Slave PID untuk mengatur bukaan Primary Spray Control Valve maupun Secondary Spray Control Valve sesuai dengan kebutuhan pendinginan. Mekanisme ini memungkinkan sistem memberikan respon yang cepat terhadap setiap perubahan temperatur yang terjadi selama boiler beroperasi.

Berdasarkan grafik tren operasi, perubahan bukaan spray valve memiliki hubungan yang searah dengan perubahan temperatur uap. Ketika temperatur

meningkat, keluaran PID bertambah sehingga bukaan valve menjadi lebih besar dan debit air spray meningkat. Sebaliknya, ketika temperatur mulai kembali menuju set point, keluaran PID akan menurun sehingga bukaan valve dikurangi secara bertahap. Pola tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian bekerja sesuai dengan prinsip closed-loop control, yaitu aksi pengendalian selalu menyesuaikan kondisi aktual proses.

Secara keseluruhan, koordinasi antara Primary Spray dan Secondary Spray mampu menjaga temperatur uap tetap stabil sebelum memasuki turbin. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian temperatur yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 telah bekerja sesuai dengan fungsi operasionalnya, sehingga kualitas uap tetap terjaga dan efisiensi proses pembangkitan dapat dipertahankan.

4.6 Troubleshooting

permasalahan	penyebab	dampak	tindakan
Spray Primary Superheater Flow tidak aktual	- Flow transmitter mengalami kerusakan atau tidak terkalibrasi, spray tidak aktual - Valve leaksthrough	Nilai flow yang ditampilkan DCS tidak sesuai kondisi sebenarnya	- Lakukan kalibrasi atau penggantian flow transmitter - Penambahan posisi close dan MOV menggunakan manual hanwhele hingga batas maksimal - Kalibrasi positioner pada pneumatik

Gambar 4.5 Troubleshooting

Berdasarkan hasil pengamatan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, salah satu gangguan yang dapat terjadi pada sistem Primary Spray Superheater adalah nilai aliran (flow) spray yang tidak aktual. Kondisi ini ditandai dengan nilai laju aliran (*flow*) yang ditampilkan pada Distributed Control System (DCS) tidak sesuai dengan kondisi aliran air spray yang sebenarnya di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan operator memperoleh informasi yang kurang akurat mengenai kinerja sistem spray sehingga berpotensi memengaruhi proses pengendalian temperatur uap.

Berdasarkan data troubleshooting, kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh Flow Transmitter yang mengalami kerusakan atau tidak terkalibrasi dengan baik sehingga sinyal yang dikirimkan ke DCS tidak mencerminkan kondisi aktual. Selain itu, gangguan juga dapat disebabkan oleh valve leak-through, yaitu kondisi ketika control valve tidak menutup secara sempurna sehingga masih terdapat aliran air spray meskipun posisi valve seharusnya tertutup.

Akibat dari gangguan tersebut, nilai flow yang ditampilkan pada DCS menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dampaknya, operator dapat mengalami kesulitan dalam mengevaluasi performa sistem spray dan pengendali PID berpotensi melakukan aksi kontrol yang kurang tepat apabila data yang diterima tidak akurat. Kondisi ini dapat memengaruhi kestabilan temperatur uap pada superheater dan mengurangi efektivitas proses pengendalian.

Untuk mengatasi gangguan tersebut, dilakukan beberapa tindakan perbaikan sesuai dengan prosedur pemeliharaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Langkah pertama adalah melakukan kalibrasi atau penggantian Flow Transmitter apabila hasil pengujian menunjukkan adanya penyimpangan pengukuran. Selain itu, posisi close pada Motor Operated Valve (MOV) dapat ditambah menggunakan manual handwheel hingga mencapai batas maksimum agar valve dapat menutup dengan sempurna. Tindakan berikutnya adalah melakukan kalibrasi positioner pada aktuator pneumatik sehingga bukaan control valve kembali sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh sistem kontrol. Dengan dilaksanakannya tindakan tersebut, diharapkan pembacaan nilai aliran spray pada DCS kembali sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga proses pengendalian temperatur menggunakan Primary Spray dapat berlangsung secara lebih akurat, stabil, dan andal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis, dan pembahasan mengenai respon Primary dan Secondary Spray Superheater terhadap kenaikan temperatur uap pada boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Primary Spray dan Secondary Spray merupakan bagian dari sistem pengendalian temperatur uap pada superheater yang bekerja secara bertahap untuk menjaga temperatur uap tetap berada pada nilai set point sebelum dialirkan menuju turbin. Pengendalian temperatur dilakukan secara otomatis menggunakan metode Cascade PID yang terintegrasi dengan Distributed Control System (DCS).
2. Primary Spray memberikan respon awal ketika temperatur uap mulai mengalami kenaikan dengan mengatur bukaan Primary Spray Control Valve sesuai keluaran PID. Apabila pendinginan yang dilakukan belum mampu menurunkan temperatur hingga mencapai nilai set point, maka Secondary Spray akan bekerja sebagai pengendali lanjutan untuk memberikan tambahan pendinginan sehingga temperatur uap kembali stabil.
3. Hasil pengamatan pada tampilan Human Machine Interface (HMI), Logic DCS, dan grafik tren operasi menunjukkan bahwa perubahan temperatur uap berbanding lurus dengan perubahan bukaan Primary Spray Control Valve dan Secondary Spray Control Valve. Semakin tinggi temperatur uap, semakin besar bukaan control valve yang dihasilkan oleh sistem PID untuk meningkatkan debit air spray, sedangkan ketika temperatur telah mendekati set point, bukaan valve akan berkurang secara bertahap.
4. Keandalan sistem pengendalian temperatur sangat dipengaruhi oleh kondisi sensor temperatur, Flow Transmitter, aktuator, control valve, serta sistem instrumentasi pendukung lainnya. Gangguan seperti pembacaan flow yang tidak aktual, valve leak-through, atau instrumen yang tidak terkalibrasi dapat memengaruhi respon sistem spray sehingga diperlukan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala agar sistem tetap bekerja secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan terhadap tren temperatur uap, debit spray, dan persentase bukaan control valve melalui DCS perlu dilakukan secara rutin sehingga setiap penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sebelum memengaruhi proses operasi boiler.
2. Apabila ditemukan gangguan seperti flow spray tidak aktual, valve leak-through, atau ketidaksesuaian pembacaan instrumen, tindakan perbaikan perlu segera dilakukan melalui kalibrasi instrumen, pemeriksaan aktuator, maupun perbaikan control valve sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku agar respon sistem pengendalian tetap optimal.
3. Apabila ditemukan gangguan seperti flow spray tidak aktual, valve leak-through, atau ketidaksesuaian pembacaan instrumen, tindakan perbaikan perlu segera dilakukan melalui kalibrasi instrumen, pemeriksaan aktuator, maupun perbaikan control valve sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku agar respon sistem pengendalian tetap optimal.
4. Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis menggunakan data tren operasi dalam periode yang lebih panjang serta membandingkan respon Primary dan Secondary Spray pada berbagai variasi beban pembangkit. Analisis tersebut dapat dikembangkan dengan mengevaluasi parameter waktu respon, overshoot, kestabilan sistem, serta akurasi pengendalian untuk memperoleh gambaran kinerja sistem yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu, P. (2019). *Power Plant Instrumentation and Control Handbook* (2nd ed.). Elsevier. (Membahas sistem instrumentasi pembangkit, DCS, kontrol boiler, serta pengendalian temperatur superheater).
- Nilasari, S. (2023). *Perancangan Sistem Pengaturan Temperatur Superheater PLTU dengan Mengendalikan Laju Aliran Superheater Spray Menggunakan Metode Neuro-PID* (Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
- Lipták, B. G. (2018). *Instrument Engineers' Handbook: Process Control and Optimization* (5th ed.). CRC Press.
- Åström, K. J., & Hägglund, T. (2021). *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning* (3rd ed.). Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA).
- Raharja, I. K., Utami, S., & Mardiyanto, I. R. (2023). *Desain dan Simulasi Kontrol Suhu Main Steam pada PLTU dengan Sistem Desuperheater yang Dikendalikan Menggunakan PID*. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS), Vol. 14 No. 1.

LAMPIRAN

